ANEXO 1 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Amostragem independente e guarda de amostras

Código POL-CT-116-A1 · Revisão R02 · 21/10/2026 · Status AP

Rev.	Data	Status	Descrição
R02	21/10/2026	AP	R02 (21/10/2026): verificação independente das famílias novas do Anexo 6 V2 (emulsões, fundações e estruturas, drenagem, sinalização). R01: linha de pista ajustada (a EXECUTORA faz o controle construtivo do Anexo 6; o laboratório contratado verifica e executa a campanha de recebimento), junto com a Política R01. R00 (17/10/2026): emissão inicial

Elaboração	Aprovação
Coordenação de Pavimento e Monitoração Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026	Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026

1. Objeto

Este anexo detalha a seção 8 (amostragem independente mínima) e a seção 9 (cadeia de custódia e guarda) da Política de Controle Tecnológico de Obras. Vale para a EXECUTORA, para o laboratório contratado e para a Fiscalização.

2. Frequências mínimas por família

A frequência da EXECUTORA é a da especificação do serviço. A verificação independente da Concessionária segue a tabela abaixo, sem reduzir a da EXECUTORA. Onde houver duas regras, aplica-se a que gerar mais determinações.

Família	Propriedade	Verificação independente mínima	Observação
Concreto estrutural	Abatimento, temperatura, moldagem e compressão	1 conjunto a cada 5 da EXECUTORA; mínimo 1 por elemento ou por 50 m³	Conjunto conforme ABNT NBR 12655 e PCT; idades do projeto
Concreto de dispositivos	Compressão	1 conjunto a cada 10 da EXECUTORA; mínimo 1 por lote de fornecimento ou semana	Pré-moldados: lote do fabricante
Cimento, aditivos, adições	Verificação documental	100% dos lotes recebidos	Certificado, validade, correspondência com o traço
Agregados para concreto	Granulometria, massa específica, absorção, forma, material pulverulento	1 amostra por fonte antes do uso; repetição a cada 5.000 m³ ou 3 meses	Separar uso em concreto, asfalto e camada granular

Família	Propriedade	Verificação independente mínima	Observação
Ligante asfáltico	Penetração, ponto de amolecimento, viscosidade, densidade	1 carga a cada 10 recebidas; mínimo 1 por fornecedor por mês	Certificado do fornecedor conferido em 100% das cargas
Mistura asfáltica na usina	Teor de ligante, granulometria	1 amostra por jornada de usinagem por usina	Primeira carga de cada traço com ponto W
Mistura asfáltica na usina	Marshall ou volumetria (Gmm, Gmb, vazios)	1 conjunto por semana por traço	Conforme método de dosagem do projeto
Mistura asfáltica na usina	Módulo de resiliência e dano por umidade induzida	Na aprovação do traço; a cada 3 meses de produção; a cada mudança de fonte	DNIT 135/2018-ME e DNIT 180/2018-ME
Mistura asfáltica na pista	Grau de compactação, densidade, espessura	1 ponto a cada 5 da EXECUTORA; mínimo 1 por lote de camada	Testemunho extraído com sonda rotativa; recomposição conforme PCT
Mistura asfáltica na pista	Temperatura de chegada e de compactação	1 carga a cada 10	Termômetro verificado
Solos e camadas granulares	Umidade, densidade in situ, grau de compactação	1 ponto a cada 5 da EXECUTORA; mínimo 1 por lote de camada	Curva de referência vinculada à fonte e ao material aplicado
Solos e camadas granulares	Compactação de referência, ISC, expansão, granulometria, limites	1 amostra por fonte antes do uso; repetição a cada mudança comprovada de material	Energia e método do projeto
Agregados para camada granular	Granulometria, abrasão, equivalente de areia, durabilidade	1 amostra por fonte antes do uso; repetição a cada 5.000 m³ ou 3 meses	Limites da especificação da camada
Pista	Deflexão, macrotextura, microtextura, irregularidade	Verificação de 1 ponto a cada 5 da EXECUTORA e campanha de recebimento por segmento concluído, na malha do Anexo 6	A EXECUTORA faz o controle construtivo do Anexo 6; o laboratório contratado verifica e executa a campanha de recebimento
Emulsões e serviços com emulsão	Ensaios de recebimento da emulsão; taxa de aplicação	1 carga a cada 10 recebidas; taxa em 1 bandeja a cada 5 da EXECUTORA	Anexo 6, linhas EMU
Fundações	Integridade e carregamento dinâmico	Testemunho de 100% dos ensaios dinâmicos e provas de carga; verificação de integridade (PIT) em 1 estaca a cada 10 ensaiadas pela EXECUTORA em pórticos e OAE	Laboratório ou empresa especializada indicada pela Concessionária
Aço e pré-moldados	Tração e dobramento; dimensional e resistência	1 amostra a cada 10 lotes de aço; 1 conjunto a cada 10 lotes de pré-moldados	Anexo 6, linhas ACO e PRE
Drenagem	Tubos de concreto	1 amostra a cada 10 lotes de fornecimento (compressão diametral e absorção)	Anexo 6, linha DRE-01
Sinalização	Retrorrefletividade de placas e de marcas; tachas	Campanha de recebimento por segmento (NBR 15426 e NBR 14723) executada pelo laboratório contratado; verificação de 1 lote a cada 5 de películas e de tachas	Anexo 6, linhas SIN

Cobertura mínima geral: 10% das determinações da EXECUTORA, por família e por mês. Elevação a 100% por 30 dias quando houver RNC repetida, divergência sistemática, troca de fonte ou de equipe de laboratório.

3. Seleção dos pontos

Os pontos de verificação independente são escolhidos pela Coordenação de Pavimento e Monitoração ou pela Fiscalização, não pela EXECUTORA, e comunicados ao laboratório contratado na OS. A seleção usa sorteio ou malha sistemática com origem aleatória, registrada no PCT. A EXECUTORA é avisada da coleta com a antecedência do ponto W (24 horas) e pode acompanhá-la; a ausência não impede a coleta.

4. Identificador de amostra

Formato: AM-ZZ-OSNNN-AAAAMMDD-SSS-F, em que ZZ é a zona do acervo (Z00 a Z09), OSNNN é a ordem de serviço, AAAAMMDD é a data da coleta, SSS é o sequencial do dia e F é a finalidade: C (controle da execução), V (verificação independente), P (contraprova) ou I (investigação). A contraprova recebe o mesmo identificador da amostra ensaiada, com a finalidade P.

O identificador é gravado na amostra, no lacre, na ficha de custódia, no laudo e no banco de dados. Não é reutilizado nem renumerado.

5. Ficha de custódia

Campo	Conteúdo
Identificação	Identificador da amostra; obra; OS; zona; rodovia e UF; sentido; faixa; lado; km do PER; km do SNV 202607A; coordenadas SIRGAS 2000 com fuso e hemisfério
Origem	Elemento ou camada; lote; fornecedor; traço; carga ou nota fiscal; condição de campo (temperatura, umidade, tempo)
Coleta	Data e hora; coletor; método de coleta; lacre; fotografia; presentes; recusa ou ausência de acompanhamento
Transferências	Cada entrega e recebimento com data, hora, responsável, condição e meio de transporte
Laboratório	Recebimento; cura ou condicionamento; preparo; ensaio e método; equipamento e calibração; resultado; laudo
Guarda e descarte	Local de guarda; data do descarte; autorização quando exigida; foto quando for amostra de investigação

Para investigação técnica (família F4 da RFP 05/2026), a ficha é acompanhada de ata de coleta assinada pelos presentes.

6. Prazos de guarda

Objeto	Prazo	Responsável
Contraprovas e amostras de investigação	Até autorização escrita de descarte pela Gerência de Engenharia e Qualidade; nunca antes do aceite do lote; com RNC, controvérsia ou litígio, até a decisão final	Laboratório que coletou
Demais amostras e corpos de prova não ensaiados	90 dias da emissão do laudo e, em qualquer caso, até a liberação do ponto H do lote	Laboratório que coletou
Corpos de prova ensaiados e amostras destruídas	Descarte após o registro do resultado	Laboratório
Dados brutos, planilhas, fotografias e laudos do laboratório contratado	5 anos após o término do contrato; entrega integral à Concessionária ao término	Laboratório contratado
Registros do controle da execução	Entrega mensal e no Data Book; cópia por 5 anos após o recebimento definitivo	EXECUTORA
Acervo da Concessionária	Prazo da concessão e 5 anos após a transferência dos bens	Concessionária

Amostras guardadas ficam em local coberto, identificado, com acesso controlado e condições compatíveis com o material. Concreto em câmara úmida até a idade de ensaio; misturas asfálticas e solos protegidos de umidade e contaminação; ligantes em recipiente fechado.

7. Condições de validade da amostra

Amostra é inválida quando: o identificador está ausente ou ilegível; o lacre foi violado sem registro; a cadeia de custódia tem lacuna; a condição de transporte ou guarda comprometeu o material; ou a coleta não seguiu o método. A invalidade é registrada, a amostra é segregada e a coleta é repetida. O resultado de amostra inválida não entra na decisão nem na estatística.